

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E MATERIAS
BACHARELADO EM ENGENHARIA QUÍMICA



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO SULFATO DE CÁLCIO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO PROCESSO

BERNARDO ABRAHAM BARBOSA

GABRIELA DEGASPERI AVERSA

Introdução

Gipsita - $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

- ▶ Mais abundante dentre os minerais sulfatados;
- ▶ Natural ou produzida pelas indústrias como subproduto;
- ▶ Desidratação parcial em aproximadamente 160°C originando o $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$;
- ▶ Em maiores temperaturas, há a formação do CaSO_4
- ▶ Principais usos:
 - ▶ Construção civil;
 - ▶ Indústria de fertilizantes;
 - ▶ Medicina.



Impactos da Gipsita: Resíduo das Indústrias

Petróleo

- ▶ Fase de perfuração de poços;
- ▶ Grandes reservatórios em locais de exploração *onshore*;
- ▶ Destino com alto custo econômico e ambiental.

Mineração

- ▶ Digestão ácida para sua decomposição;
- ▶ Efluentes líquidos contaminados: pH ácido e presença de metais tóxicos;
- ▶ Solução parcial: precipitação em sulfato de cálcio;
- ▶ Desperdício e descarte irregular do CaSO_4 ;
- ▶ Crescente poeira mineral na atmosfera: alterações na temperatura, velocidade e direção dos ventos.

Objetivo Geral

Criação de um modelo matemático para descrição da decomposição térmica do sulfato de cálcio, predizendo a perda de massa ao longo do tempo via análise termogravimétrica utilizando a programação na linguagem Python.

Objetivos Específicos

- ▶ Análise termogravimétrica experimental avaliando a temperatura na faixa 25°C a 1200°C, tempo de reação e perda de massa das reações de decomposição térmica do sulfato de cálcio em atmosfera inerte, e em sequência sua repetição com a presença do coque verde de petróleo como agente redutor;
- ▶ Criação de um modelo matemático para explicação do mecanismo cinético das reações de decomposição do sulfato de cálcio;
- ▶ Simulação manipulando os valores dos parâmetros desconhecidos afim de ter uma resposta do modelo próxima da obtida pela análise termogravimétrica.

Revisão Bibliográfica

Estudos de reações de decomposição

► Gipsita proveniente da dessulfurização do gás combustível (FGD)

- Composição química com distribuição de tamanho não uniforme e pouca resistência a água ➡ Contaminação dos corpos hídricos

- Possível solução:

Transformação em sulfato de cálcio semihidratado (CSH) dos tipos α (α - $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$) e β (β - $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$)



Aplicações na medicina, em aditivos de alimentos e em materiais de construção

Estudos de reações de decomposição

► Gipsita desperdiçada na mineração

► Possível solução:

Substituição do uso de FeS_2 e CaO ou CaO_3 na recuperação do cobalto de escórias de fundição de cobre pela gipsita como agente sulfurizador



Recuperação de Cu e Co

Decrescimento da emissão de SO_2 e CO_2

Escória rica em FeO , CaO e SiO_2 ➡ produção de cimento

Diminuição dos riscos ambientais e do espaço ocupado pelo antigo resíduo

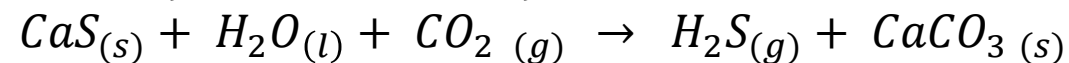
Estudos de reações de decomposição

► Reciclagem química via decomposição térmica da gipsita

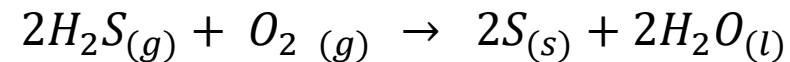
Equação 1: Redução termoquímica da gipsita



Equação 2: Carbonatação do sulfeto de cálcio



Equação 3: Recuperação do enxofre

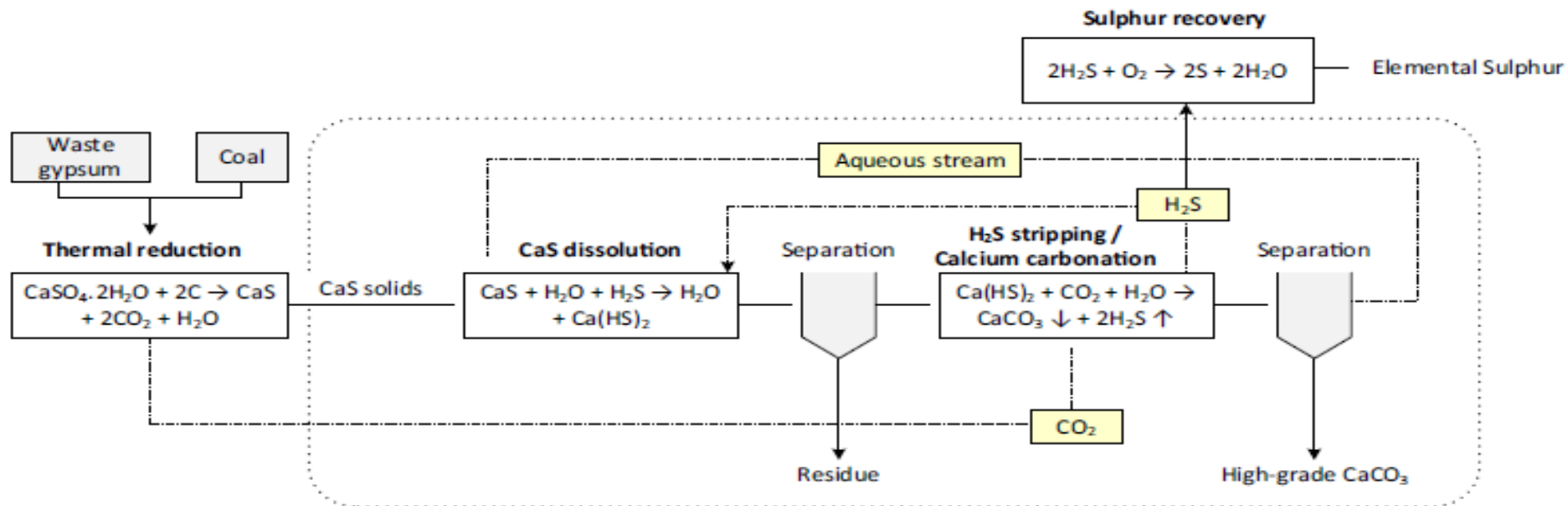


Enxofre ➡ elemento base para indústrias como a de fertilizantes, petróleo e explosivos

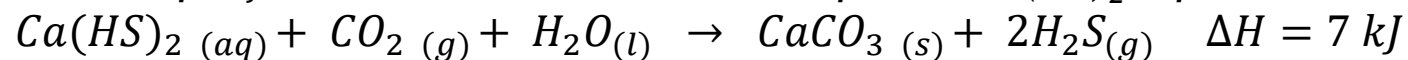
Carbonato de cálcio (CaCO_3) de baixa pureza ➡ se limita a poucas indústrias como a de produção de cimento e metalurgia

Estudos de reações de decomposição

► Reciclagem química via decomposição térmica da gipsita



Equação 4: Rota de obter o PCC a partir $\text{Ca}(\text{HS})_2$ aquoso



CaCO_3 puro ou precipitado de carbonato de cálcio (PCC) ➡ mais versátil, possuindo inúmeras aplicações, como em indústrias de papel, cerâmica, polímeros e detergente

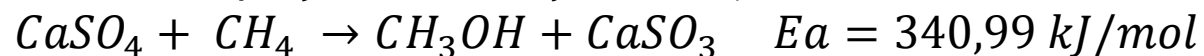
Estudos de reações de decomposição

► Chemical Looping Combustion (CLC): novo processo de combustão

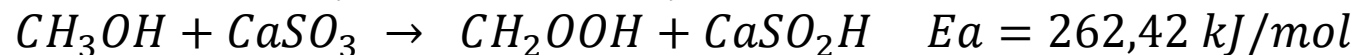
Equação 5: Decomposição do sulfato de cálcio com metano



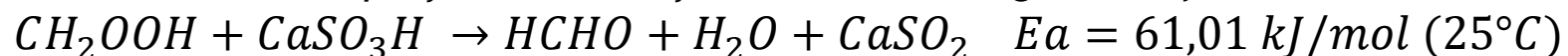
Equação 6: Formação de sulfito de cálcio e metanol



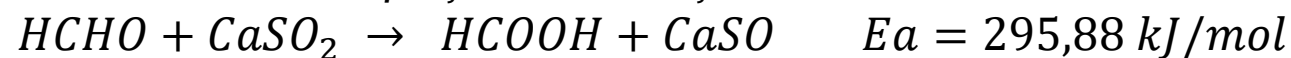
Equação 7: Decomposição do sulfito de cálcio e metanol



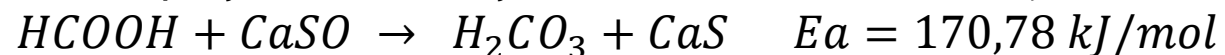
Equação 8: Formação de metanol, água e sulfito de cálcio



Equação 9: Formação de Ácido metanoico



Equação 10: Formação do ácido carbônico e sulfeto de cálcio



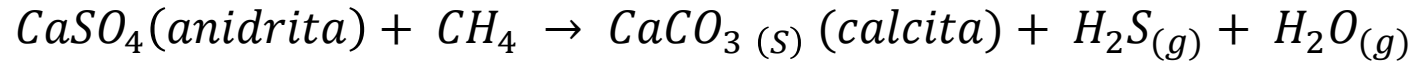
Equação 11: Decomposição do ácido carbônico



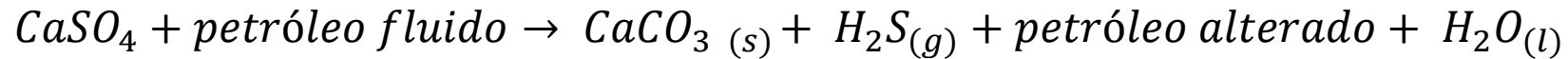
Estudos de reações de decomposição

- Exploração de petróleo e gás natural: perfuração da gipsita e liberação de H_2S

Equação 12: Redução térmica do sulfato na presença de metano



Equação 13: Redução termoquímica de sulfato no petróleo



Exploração mais ao fundo

- Técnicas para acelerar a reação:
 - Altas temperaturas;
 - Valores de pH baixos;
 - Alta concentração inicial de H_2S .

Estudos da modelagem de sais oxidados

- ▶ **Determinação da ordem da reação e compreensão dos mecanismos envolvidos via simulação experimental**

- ▶ Publicações com energias de ativação variando entre 96,3 e 208,1 kJ/mol



Inconsistente com as observações geológicas

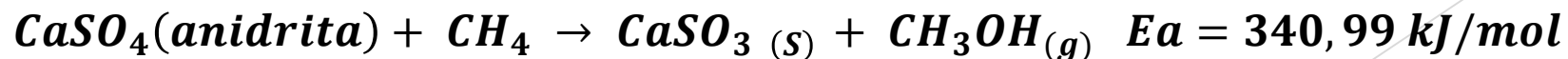


Resultado de falha na compreensão dos detalhes do mecanismo da reação

- ▶ Propostas de Zhang para a redução do sulfato de cálcio:



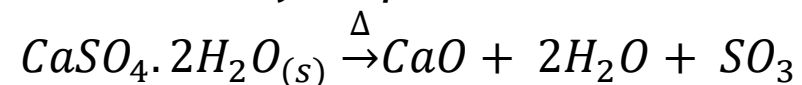
Reação de primeira ordem



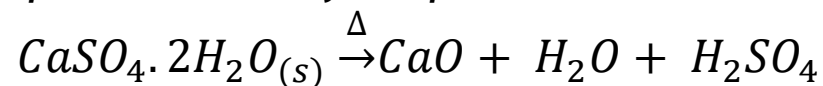
Metodologia

Possíveis reações de decomposição térmica da gipsita SEM CATALISADOR

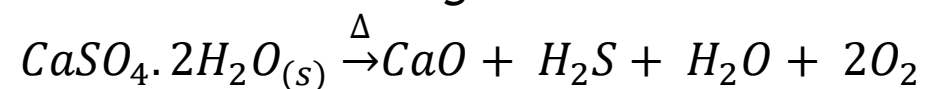
Equação 14: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio e dióxido de enxofre



Equação 15: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio e ácido sulfúrico



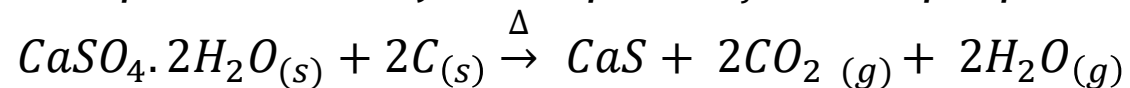
Equação 16: Reação termoquímica do sulfato produzindo óxido de cálcio, ácido sulfídrico e gás oxigênio



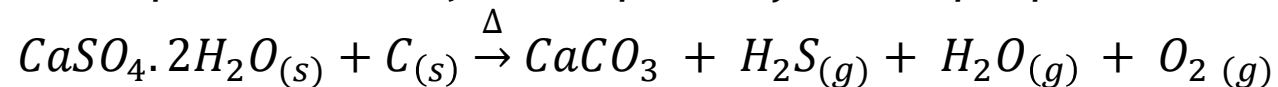
Possíveis reações de decomposição térmica da gipsita COM CATALISADOR

► Catalisador: Coque Verde de Petróleo

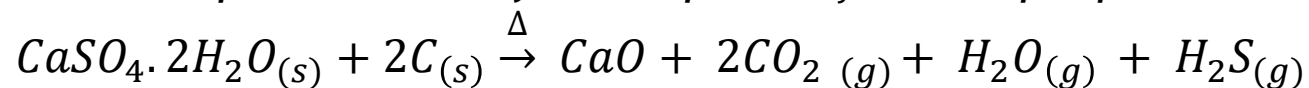
Equação 17: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo sulfeto de cálcio



Equação 18: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo carbonato de cálcio



Equação 19: Reação termoquímica do sulfato na presença de coque produzindo óxido de cálcio



Metodologia

- ▶ Curvas de análise TG e DTG:
 - ▶ Caracterização do material formado;
 - ▶ Comprovação da ocorrência de determinadas reações de redução termoquímica.
- ▶ Modelo matemático para cada mecanismo proposto em Python.
 - ▶ Simulação dos modelos propostos usando valores das constantes cinéticas retiradas da literatura;
 - ▶ Modelo ideal proposto: maior aproximação com os dados experimentais da análise termogravimétrica.

Materiais Utilizados

- ▶ Sulfato de Cálcio sintético fabricado pela empresa VETEC Química Fina LTDA;
- ▶ Coque Verde de Petróleo oriundo de um fornecedor nacional.

Análise Termogravimétrica

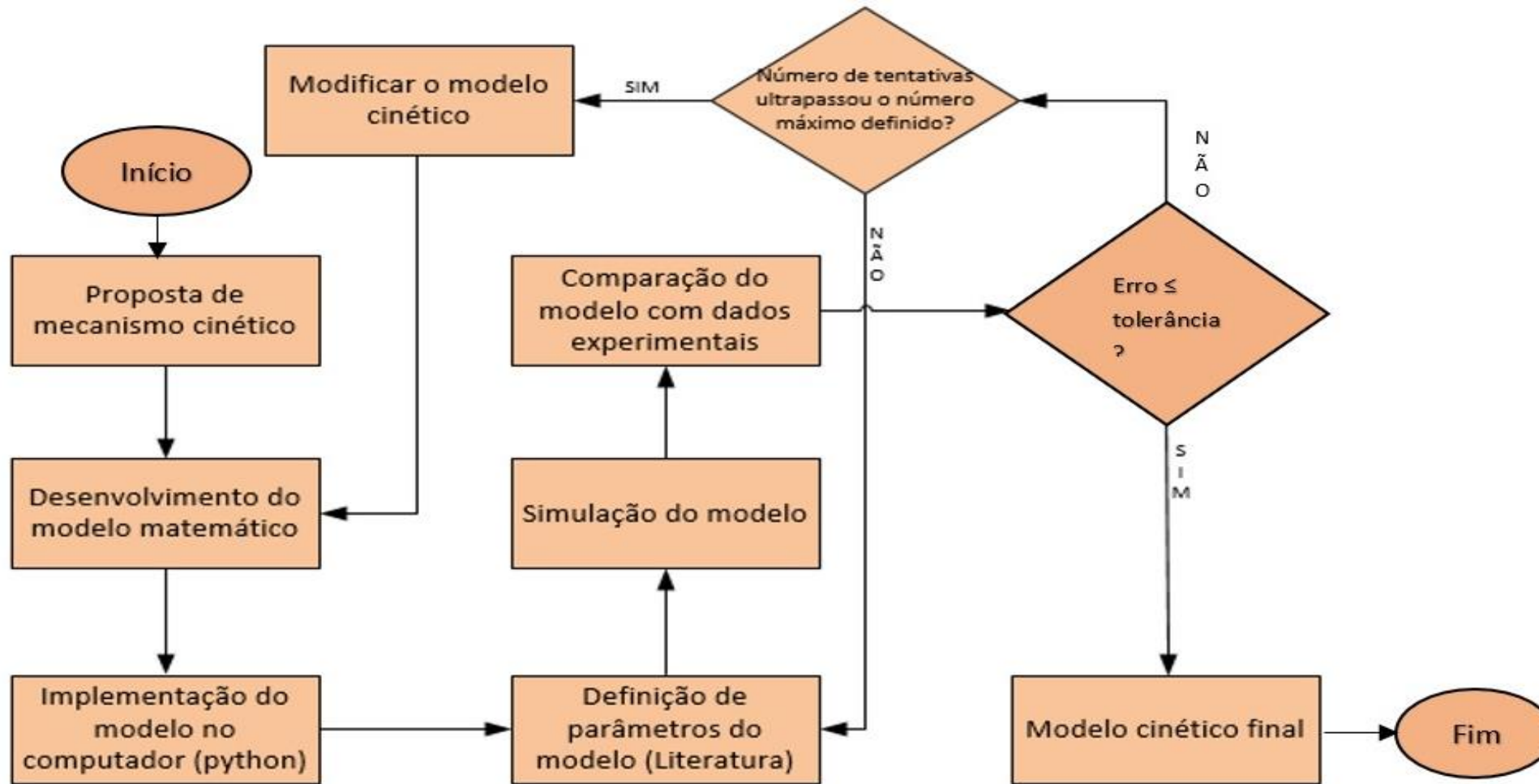
- ▶ Balança STA Netzsch, modelo Jupiter 489;
- ▶ Ensaio dinâmico a uma taxa de aquecimento de 10 K.min^{-1} :
 - ▶ Processamento do CVP em atmosfera inerte;
 - ▶ Processamento do CVP em atmosfera oxidante;

Determinação de características básicas do CVP: teor de cinzas e percentuais de voláteis.

- ▶ Decomposição térmica do sulfato em atmosfera inerte;
- ▶ Decomposição redutora do sulfato em atmosfera inerte.

Condição estequiométrica tendo em vista o teor de carbono fixo do CVP.

Modelo Matemático



Considerações do Modelo proposto

- ▶ Sistema aberto: possui um volume de controle e passagem de matéria e energia pela fronteira do sistema.

- ▶ Massa de reagente muito pequena: volume de controle constante

Transferência de massa → desprezada

- ▶ Sistema com um conjunto de reações exotérmicas: insuficiente para causar uma alteração do sistema global

Transferência de energia → desprezada

- ▶ Lei da Conservação de Massa

- ▶ Balanço molar de cada espécie:

$$\textit{Entrada} - \textit{Saída} + \textit{Geração} = \textit{Acúmulo}$$

$$F_{j,0} - F_j + G_j = \frac{dn_j}{dt}$$

- Toda geração ou consumo estão diretamente relacionados com a reação química.

$$G_j = \int_0^V r_j dV$$

Para volume de controle constante: $G_j = r_j V$

$$C_j = \frac{n_j}{V} \quad \longrightarrow \quad \frac{dn_j}{dt} = \frac{V dC_j}{dt}$$

Não existe fluxo de entrada e saída de reagente e produtos: $F_{j,0} = 0; F_j = 0$

$$r_j V = \frac{dn_j}{dt}$$

$aA + bB \rightarrow cC$ A: $CaSO_4 \cdot 2H_2O_{(s)}$; B: coque verde e C: possíveis produtos

$$r_j = k C_A^{\gamma_a} C_B^{\gamma_b} \quad \frac{(-r_A)}{a} = \frac{(-r_B)}{b} = \frac{(r_C)}{c}$$

- Equação de Arrhenius: $k(T) = k_0 e^{-E_a/RT} \quad \longrightarrow \quad \frac{dn_j}{dt} = k_0 e^{-E_a/RT} C_A^{\gamma_a} C_B^{\gamma_b} V$

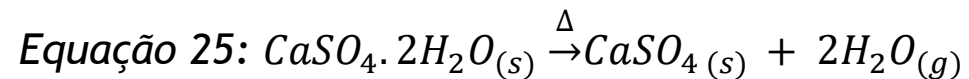
Resolução das Equações Diferenciais

- ▶ Aproximação numérica num determinado intervalo de tempo;
- ▶ Problema linear + Número de equações pequeno → não há instabilidade nas aproximações derivativas;
- ▶ Condição inicial de concentração de massa;
- ▶ Intervalo de interesse na modelagem é delimitado pelo tempo (0 até 120 minutos) e temperatura (0 até 1200°C) → os mesmos do resultado experimental.

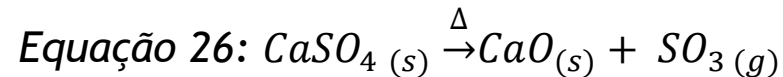
Validação do modelo: Método de Mínimos Quadrados

- ▶ Minimização das distâncias dos pontos experimentais e o dado predito ao quadrado;
- ▶ $\sum (y_{exp.} - y_{model.})^2 \leq tol \rightarrow$ modelo cinético assumido é coerente com o experimental.

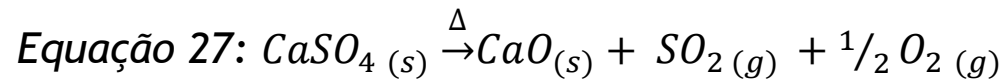
Experimento Gipsita



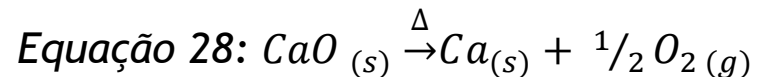
$$r_{\text{Equação 25}} = k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$$



$$r_{\text{Equação 26}} = k_2[\text{CaSO}_4]$$



$$r_{\text{Equação 27}} = k_3[\text{CaSO}_4]$$

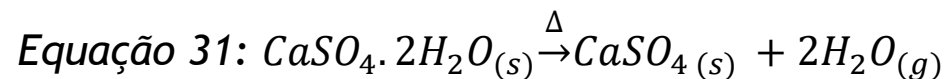


$$r_{\text{Equação 28}} = k_4[\text{CaO}]$$

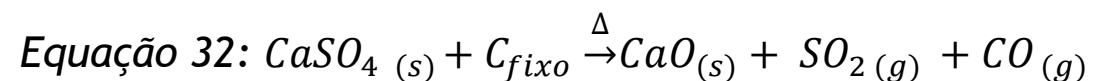
- Gases do sistema (O_2 , SO_2 , SO_3): único composto com massa molar sendo a média das massas desses.

$$\begin{aligned}\frac{d\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}{dt} &= -k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] \\ \frac{d\text{CaSO}_4}{dt} &= k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - k_2[\text{CaSO}_4] \\ \frac{d\text{H}_2\text{O}}{dt} &= 2k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] \\ \frac{d\text{CaO}}{dt} &= k_2[\text{CaSO}_4] - k_4[\text{CaO}] \\ \frac{d\text{Gases}}{dt} &= k_2[\text{CaSO}_4] \\ \frac{d\text{Ca}}{dt} &= k_4[\text{CaO}]\end{aligned}$$

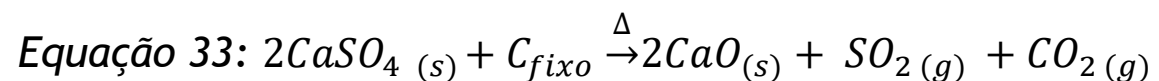
Experimento Gipsita e Coque Verde de Petróleo



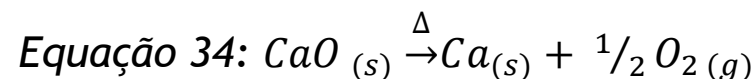
$$r_{\text{Equação 31}} = k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$$



$$r_{\text{Equação 32}} = k_2[\text{CaSO}_4][\text{C}]$$



$$r_{\text{Equação 33}} = k_3[\text{CaSO}_4]^2[\text{C}]$$



$$r_{\text{Equação 34}} = k_4[\text{CaO}]$$

► Para meio de cálculos matemáticos: C_{fixo} será um composto representativo do Coque Verde de Petróleo.

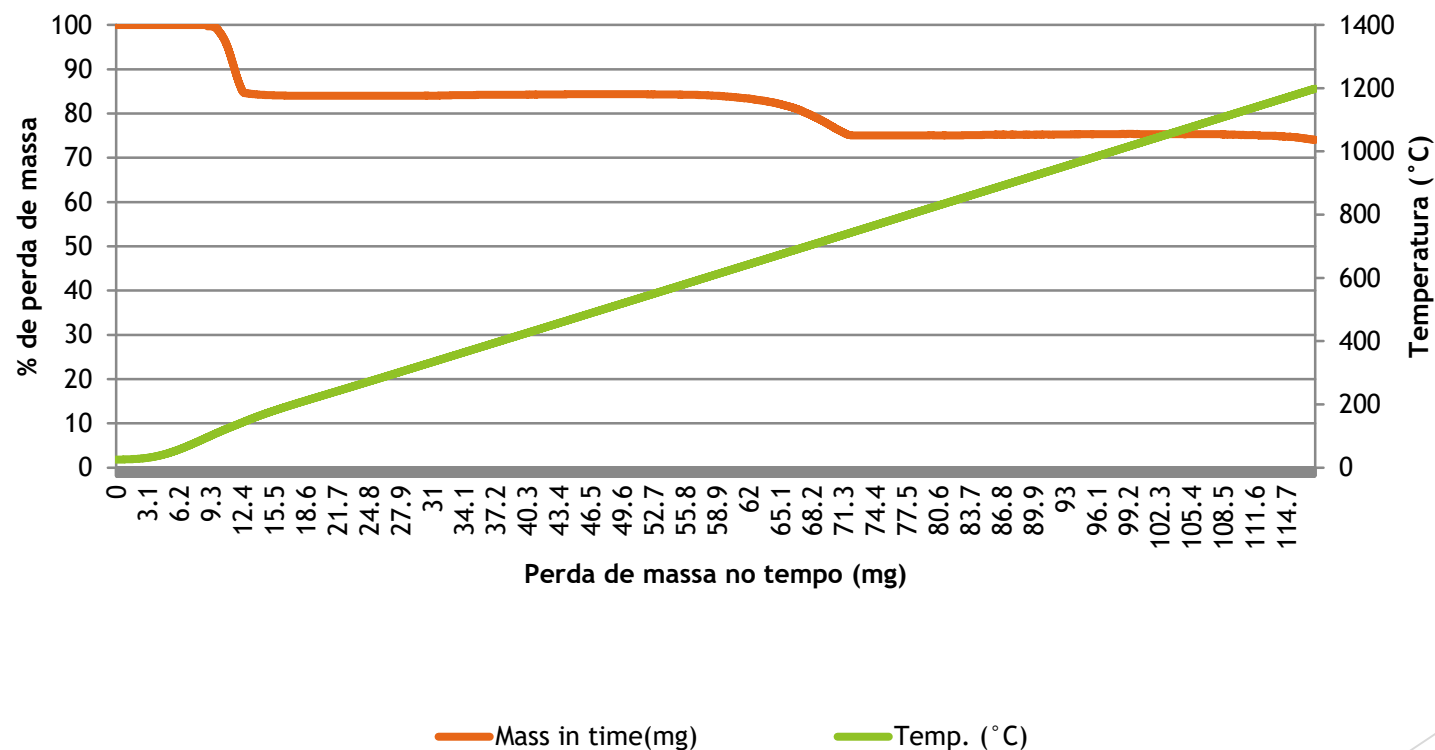
$$\begin{aligned}\frac{d\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}{dt} &= -k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] \\ \frac{d\text{CaSO}_4}{dt} &= k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - k_2[\text{CaSO}_4][\text{C}] - k_3[\text{CaSO}_4]^2[\text{C}] \\ \frac{d\text{H}_2\text{O}}{dt} &= 2k_1[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] \\ \frac{d\text{CaO}}{dt} &= k_2[\text{CaSO}_4][\text{C}] + k_3[\text{CaSO}_4]^2[\text{C}] - k_4[\text{CaO}] \\ \frac{d\text{C}}{dt} &= -k_2[\text{CaSO}_4][\text{C}] - \frac{k_3}{2}[\text{CaSO}_4]^2[\text{C}] - k_4[\text{CaO}] \\ \frac{d\text{Gases}}{dt} &= k_2[\text{CaSO}_4] \\ \frac{d\text{Ca}}{dt} &= k_4[\text{CaO}]\end{aligned}$$

Resultados e discussões

Experimento Gipsita

- Análise Termogravimétrica

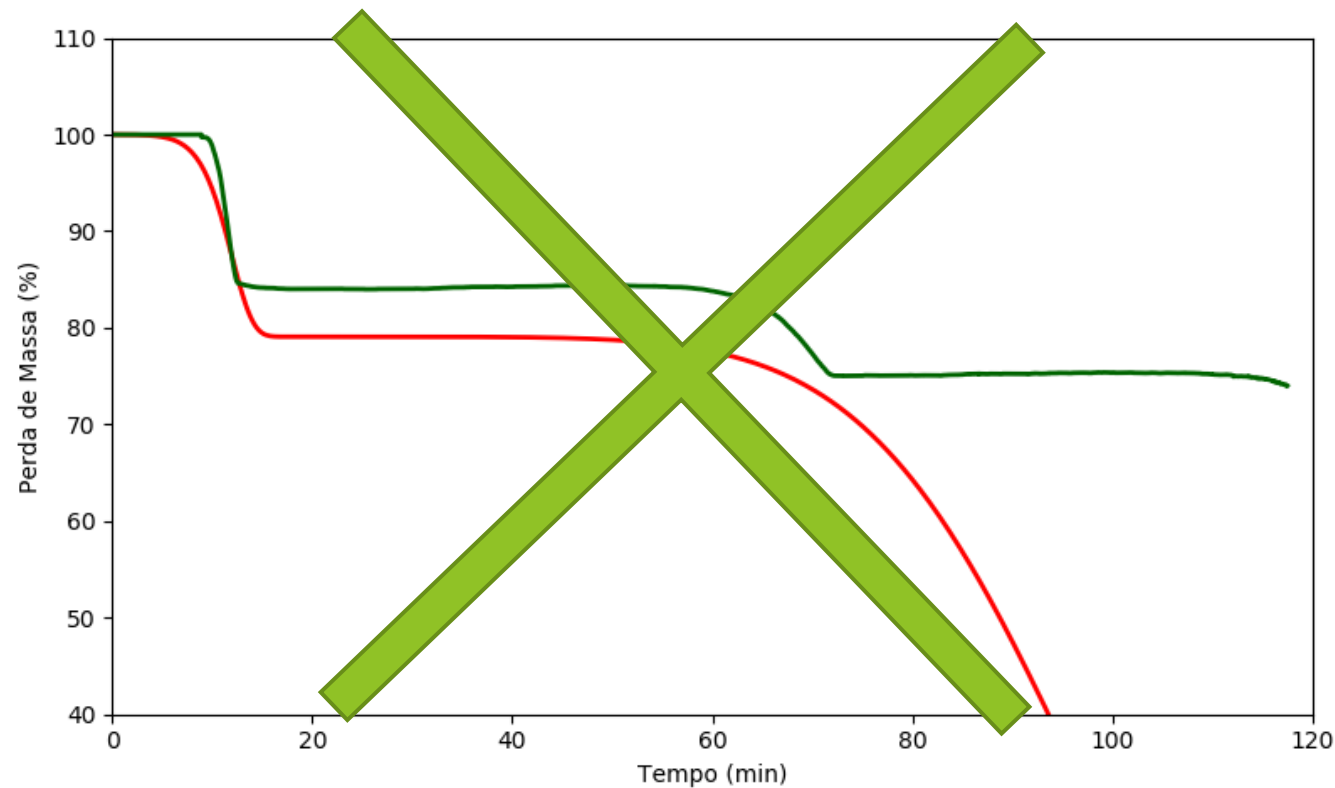
TG CaSO_4 - Atmosfera Inerte



Perda de massa de 28%.

Experimento Gipsita

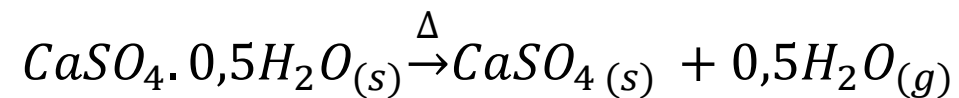
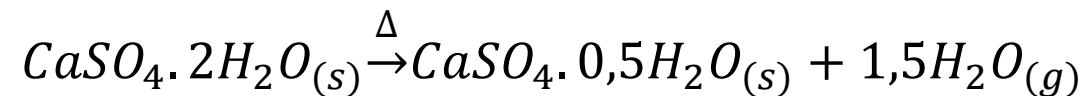
- **Análise Termogravimétrica Vs Modelagem Numérica**



Premissa utilizada não se comportou conforme o experimento.

Experimento Gipsita

- ▶ Propor um novo modelo matemático com um novo conjunto reacional.
- ▶ Baseando na literatura, considerou a formação de gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) numa etapa intermediária.
- ▶ Será considerado apenas as perdas de água devido a perda de massa da amostra.



Experimento Gipsita

Novo conjunto de equações diferenciais:

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 2H_2O}{dt} = -k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

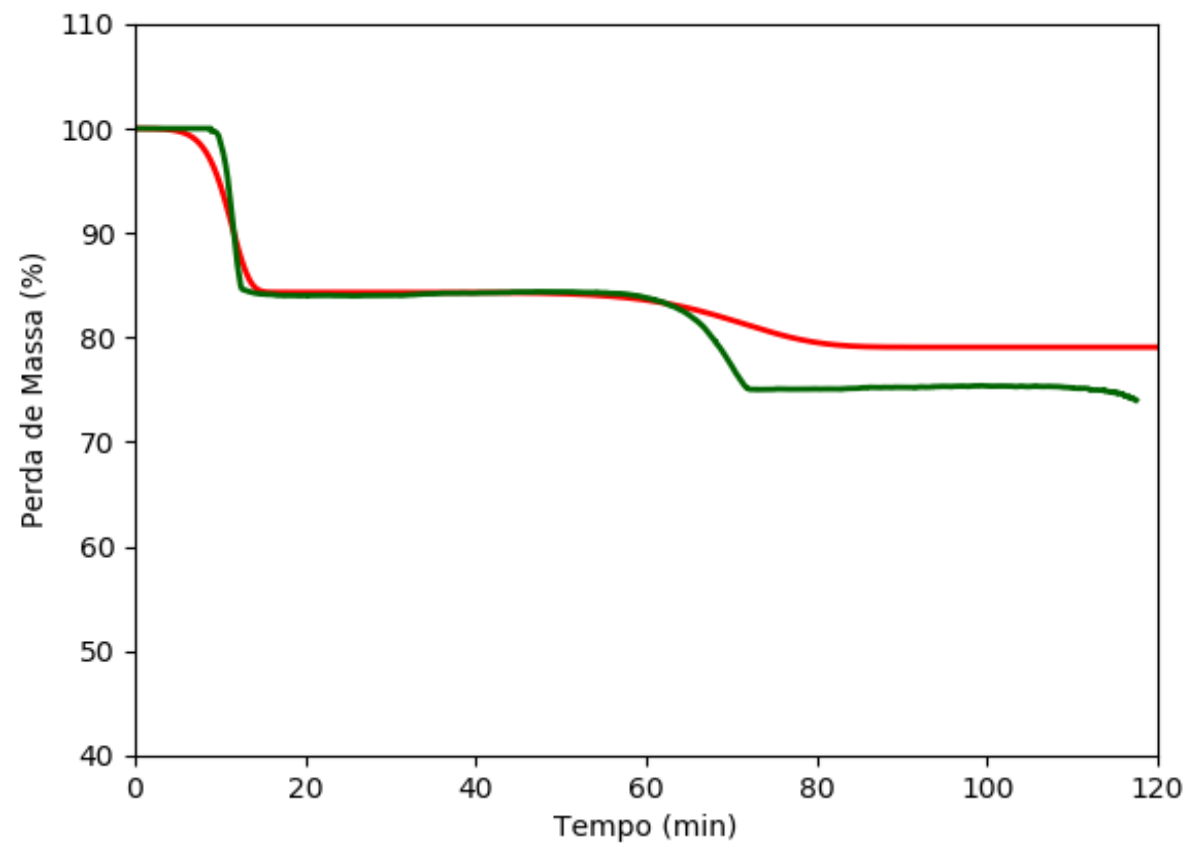
$$\frac{dCaSO_4}{dt} = k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

$$\frac{dH_2O}{dt} = 1,5k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] + 0,5k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 0,5H_2O}{dt} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] - k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

Experimento Gipsita

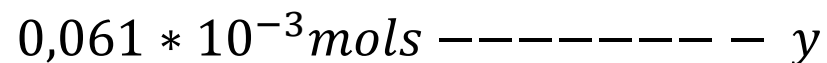
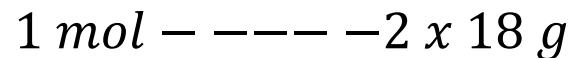
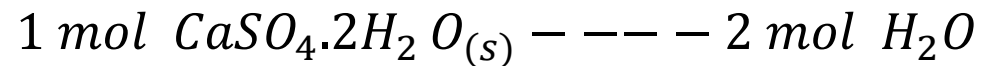
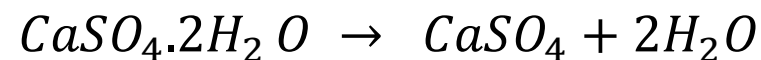
- Análise Termogravimétrica Vs Nova Modelagem Numérica



Experimento Gipsita

Formação de gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) :

Massa da Amostra = 10,5 mg, sendo $0,061 \cdot 10^{-3}$ mols de $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{(s)}$



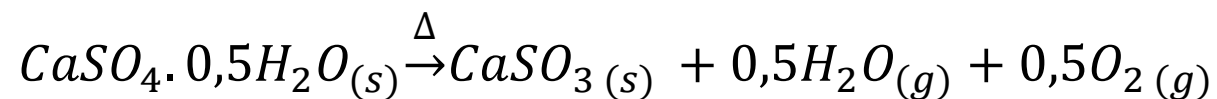
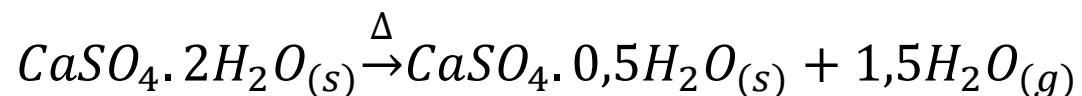
$$y = 2,197 \text{ mg } \text{H}_2\text{O}$$

$$\text{Diferença experimental} - \text{teórico} = 2,729 - 2,197 = 0,531 \text{ mg}$$

Representa 0,531 mg da amostra inicial uma porcentagem de 5 %.

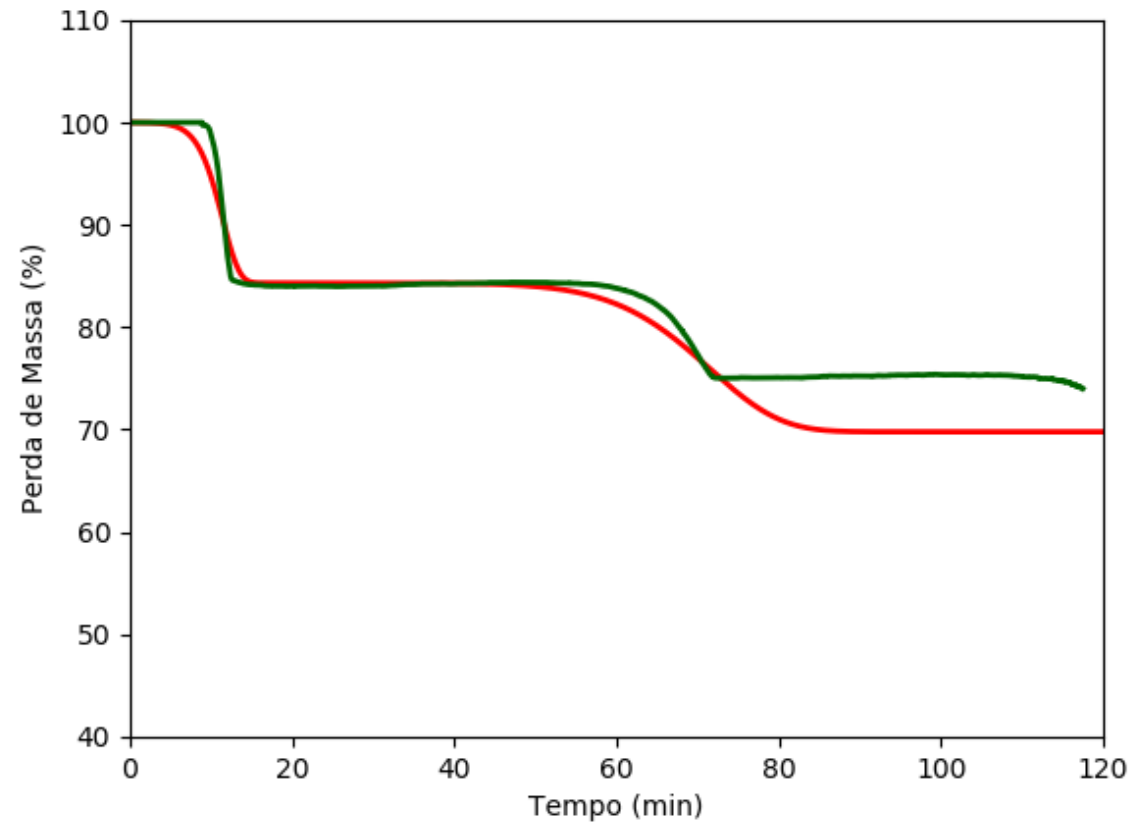
Experimento Gipsita

- ▶ Propor um novo modelo matemático com um novo conjunto reacional.
- ▶ Baseando na literatura, considerou a formação de gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) numa etapa intermediária e na redução do enxofre.



Experimento Gipsita

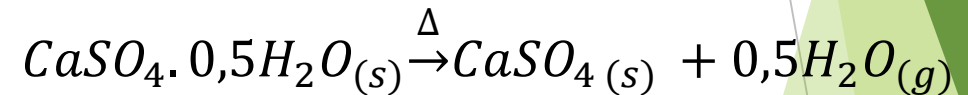
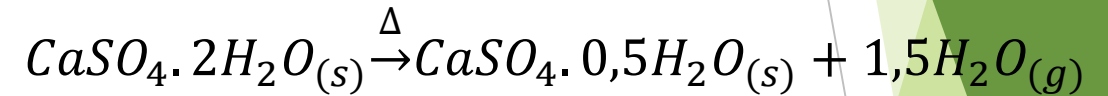
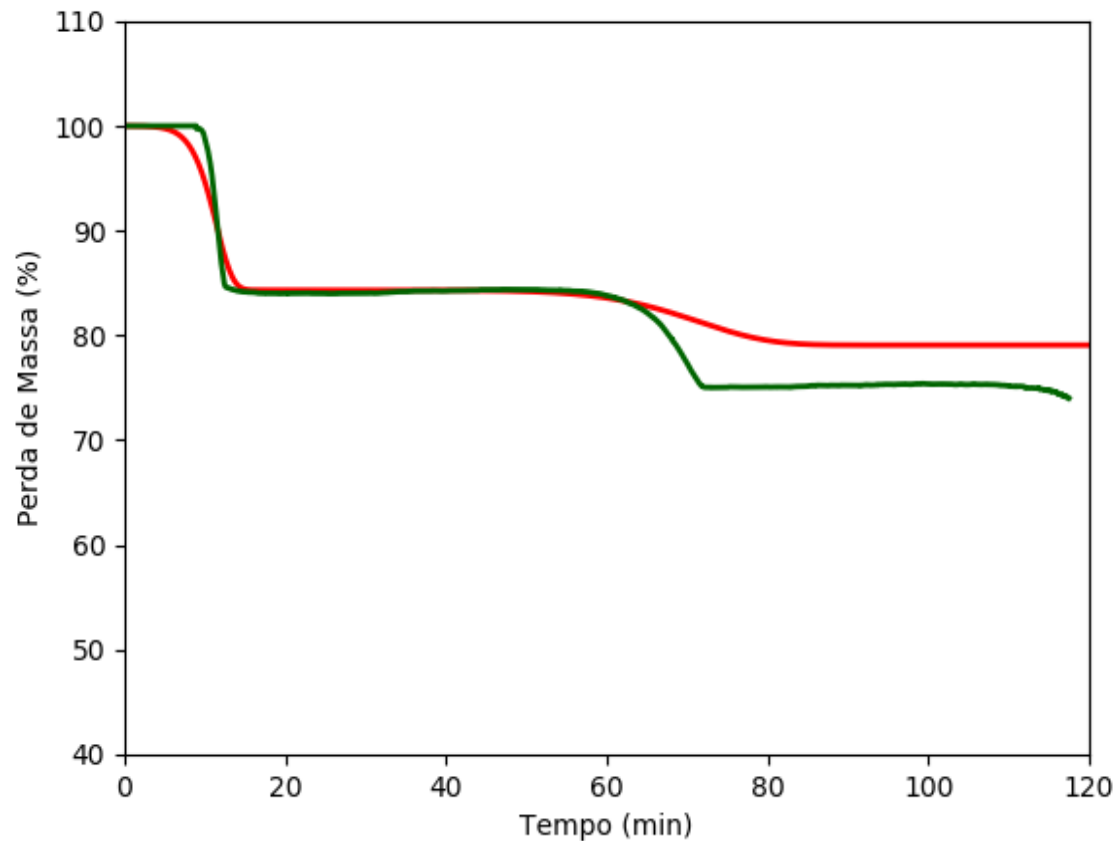
- **Análise Termogravimétrica Vs Nova Modelagem Numérica**



Erro superior a 5%.

Experimento Gipsita

Modelagem mais assertiva:



$$k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1} \quad E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$$

$$k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1} \quad E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$$

Experimento Gipsita + CVP

- Análise Termogravimétrica do CVP em atmosfera com ar

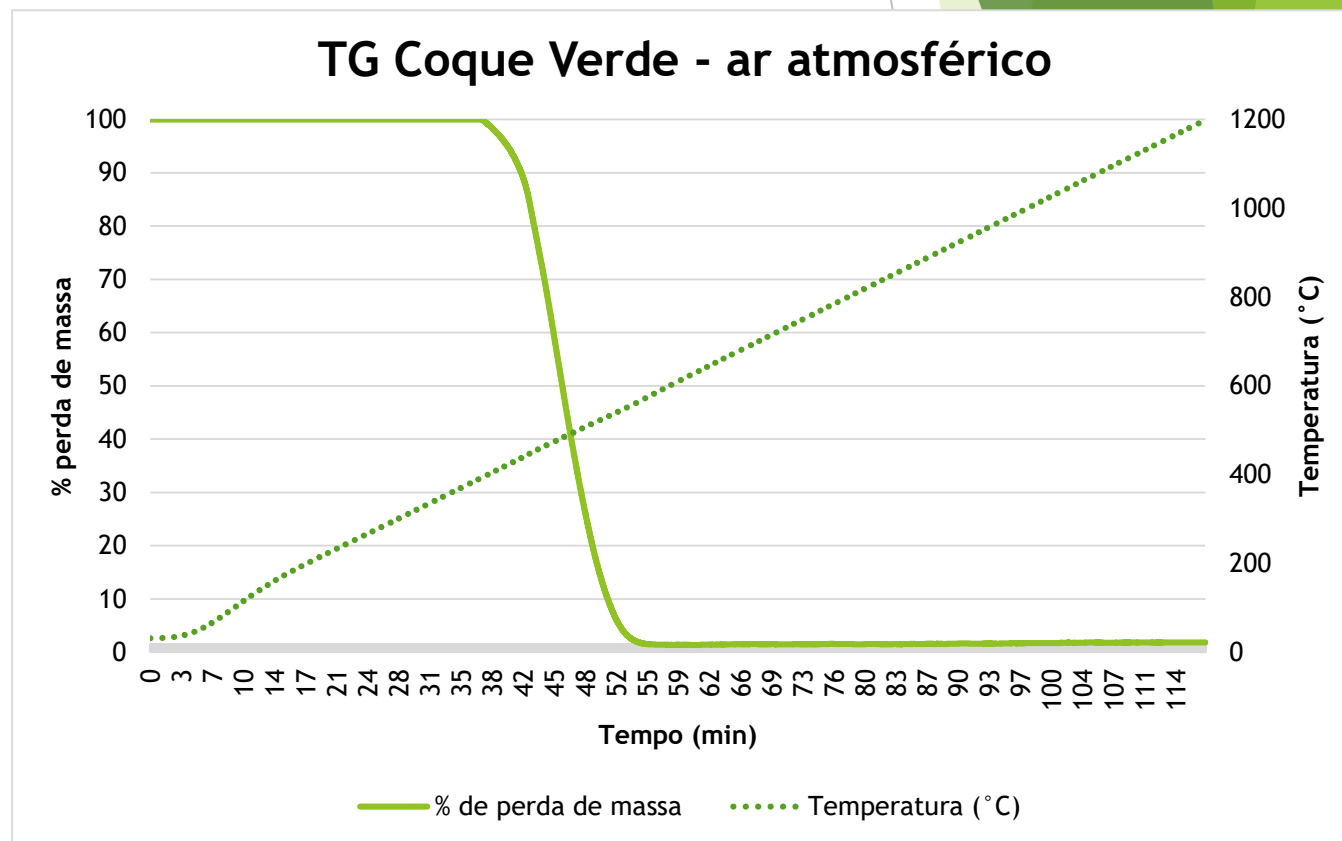


Massa de CVP = 10,2 mg

Perda de massa = -10,009 mg

Massa de Cinza = 10,2 - 10,009 = 0,191 mg

$$\text{Percentual de Cinza} = \frac{0,191}{10,2} = 1,87255\%$$



Experimento Gipsita + CVP

- Análise Termogravimétrica do CVP em atmosfera inerte

Massa de CVP = 10,5 mg

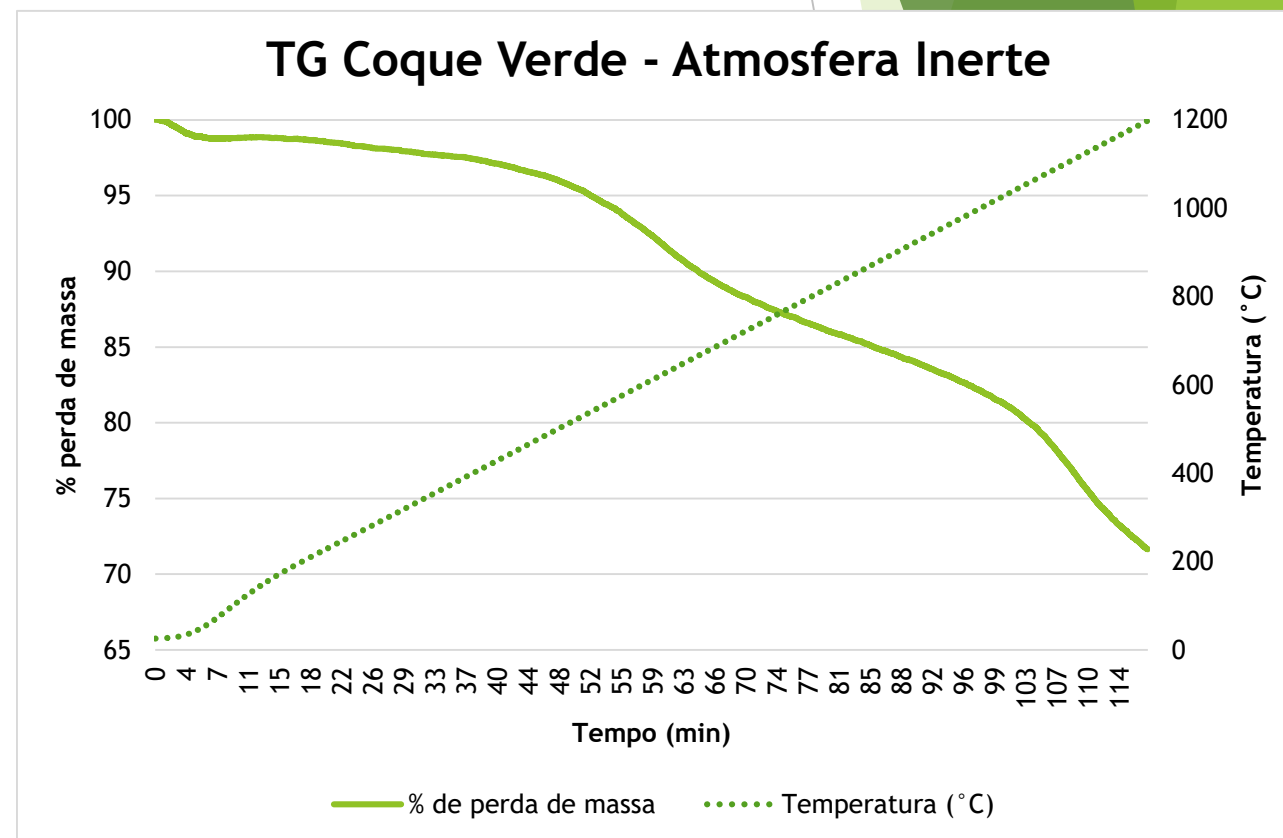
Perda de massa = -2,978 mg

Massa de H₂O e voláteis = 2,978 mg

$$\text{Percentual de H}_2\text{O e voláteis} = \frac{2,978}{10,5} = 28,362\%$$

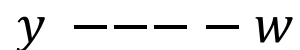
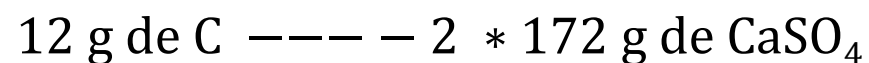
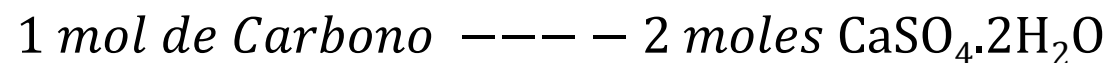
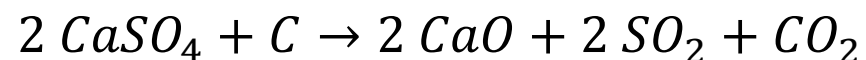
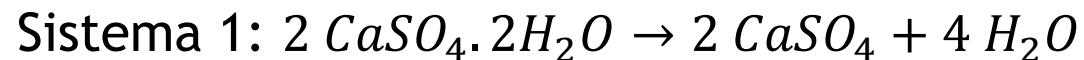
Percentual de Carbono fixo

$$= 100 - 28,362 - 18,7255 = 69,7655\%$$



Experimento Gipsita + CVP

- Cálculo das quantidades estequiométricas

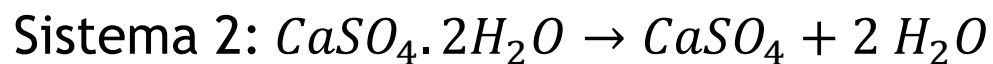


$$y = 0,0348 w$$

$$\text{Massa de CVP} = y/0,697655 = 0,0348w/0,697655 = 0,05w$$

Experimento Gipsita + CVP

- Cálculo das quantidades estequiométricas



$$1 \text{ mol de Carbono} \text{ --- } 1 \text{ mol CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$$

$$12 \text{ g de C} \text{ --- } 172 \text{ g de CaSO}_4$$

$$y \text{ --- } w$$

$$y = 0,06976 w$$

Necessita de mais CVP



$$\text{Massa de CVP} = y/0,697655 = 0,06976w/0,697655 = 0,1w$$

$$\text{Massa da Amotra} = \text{Massa do CVP} + \text{Massa CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 8 \text{ mg}$$

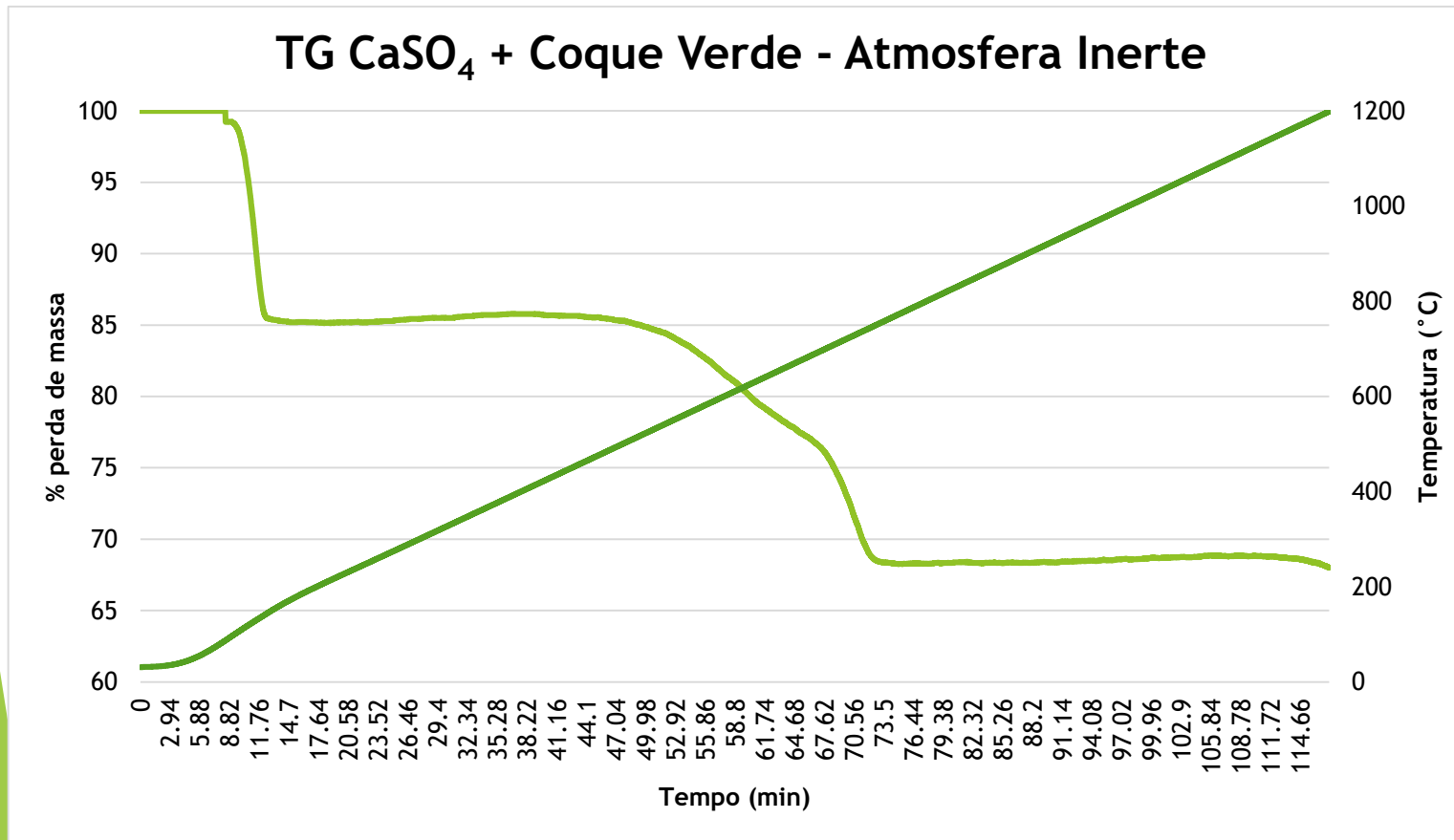
$$0,1w + w = 8 \text{ mg}$$

$$w = 7,27 \text{ mg CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$$

$$\text{Massa de CVP} = 0,1w = 0,727 \text{ mg}$$

Experimento Gipsita + CVP

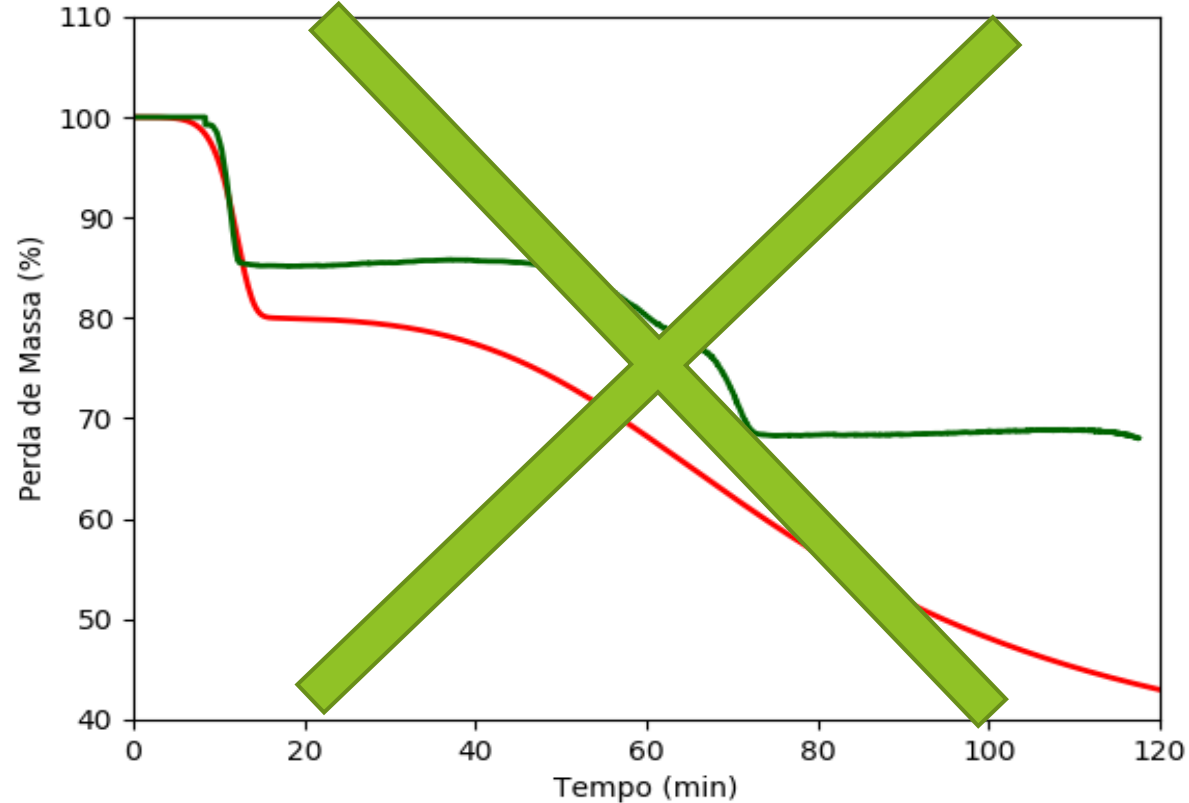
- Análise Termogravimétrica



Perda de massa de 33%.

Experimento Gipsita + CVP

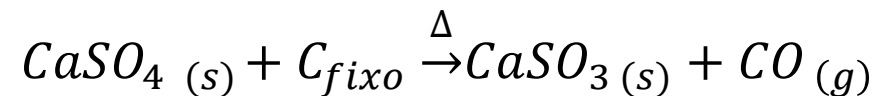
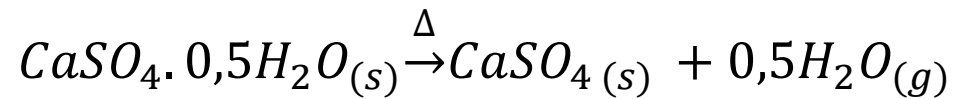
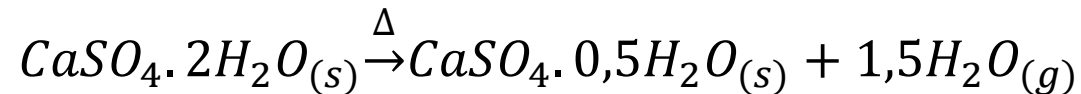
- Análise Termogravimétrica Vs Modelagem Numérica



Premissa utilizada não se comportou conforme o experimento.

Experimento Gipsita + CVP

- Propor um novo modelo matemático com um novo conjunto reacional.
- Baseando na literatura, considerou a formação de gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) numa etapa intermediária e redução do enxofre presente.



Experimento Gipsita + CVP

Novo conjunto de equações diferenciais:

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 2H_2O}{dt} = -k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_4}{dt} = k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O] - k_3[CaSO_4][C]$$

$$\frac{dH_2O}{dt} = 1,5k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] + 0,5k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

$$\frac{dCaSO_4 \cdot 0,5H_2O}{dt} = k_1[CaSO_4 \cdot 2H_2O] - k_2[CaSO_4 \cdot 0,5H_2O]$$

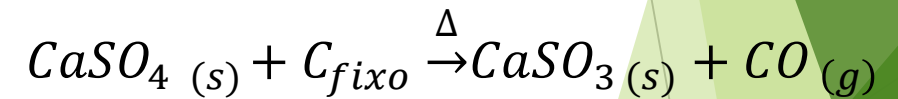
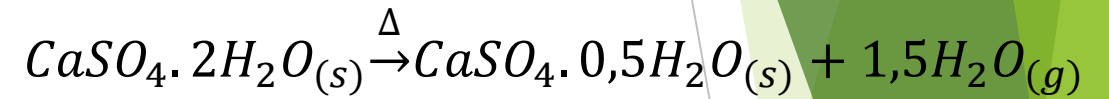
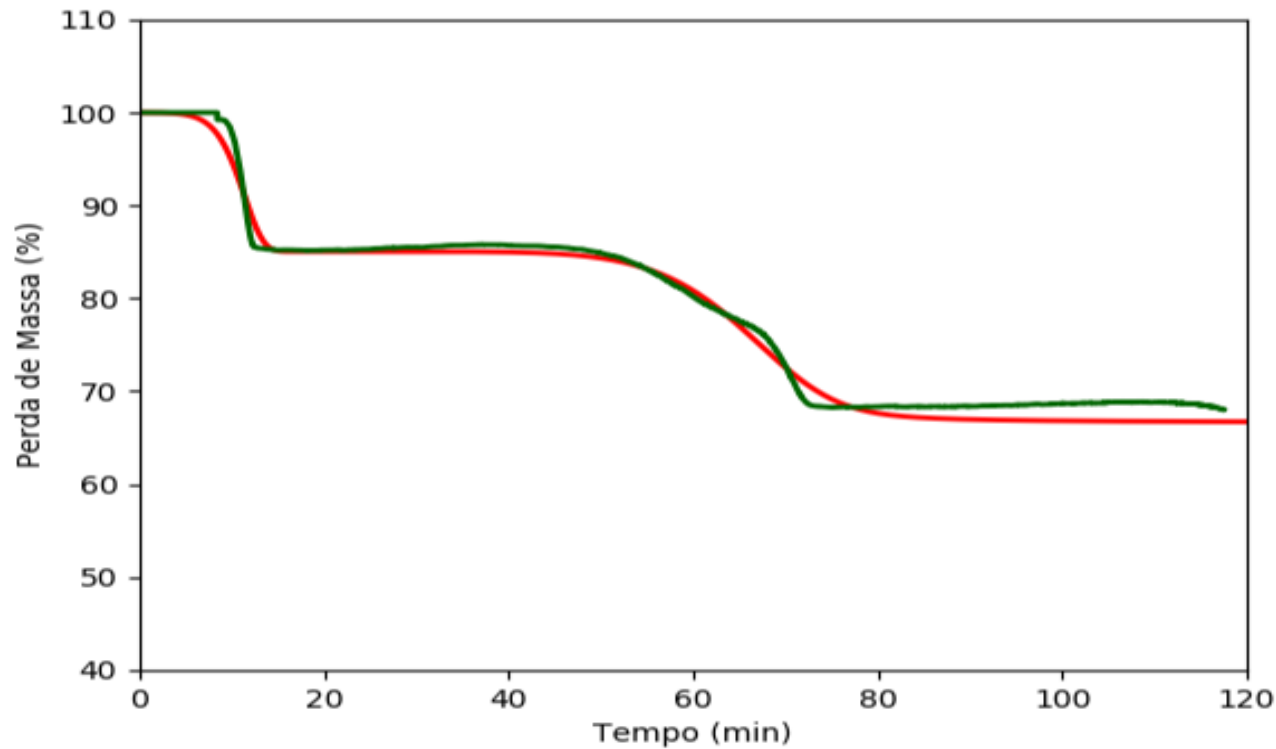
$$\frac{dCaSO_3}{dt} = k_3[CaSO_4][C]$$

$$\frac{dCO}{dt} = k_3[CaSO_4][C]$$

$$\frac{dC}{dt} = k_3[CaSO_4][C]$$

Experimento Gipsita + CVP

- Análise Termogravimétrica Vs Nova Modelagem Numérica



$$\begin{aligned} k_{01} &= 158516248,2 \text{ s}^{-1} & Ea_1 &= 66010,544 \text{ J/mol} \\ k_{02} &= 22000 \text{ s}^{-1} & Ea_2 &= 97010,544 \text{ J/mol} \\ k_{03} &= 825162,4 \text{ s}^{-1} & Ea_3 &= 34099 \text{ J/mol}^* \end{aligned}$$

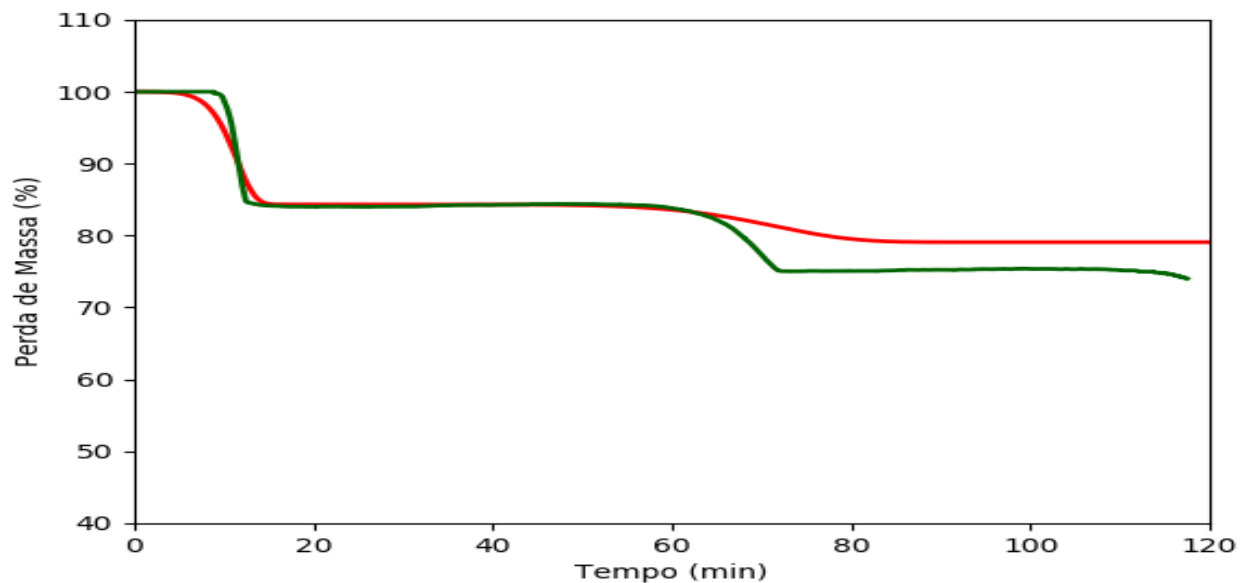
Conclusão

► Sistema Gipsita:

- O erro de 5% entre o experimental e a modelagem: possíveis impurezas presentes no equipamento ou no composto.

Equação 37: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{(s)} \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}_{(s)} + 1,5\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$, $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$

Equação 38: $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}_{(s)} \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4(s) + 0,5\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$ e $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$



Conclusão

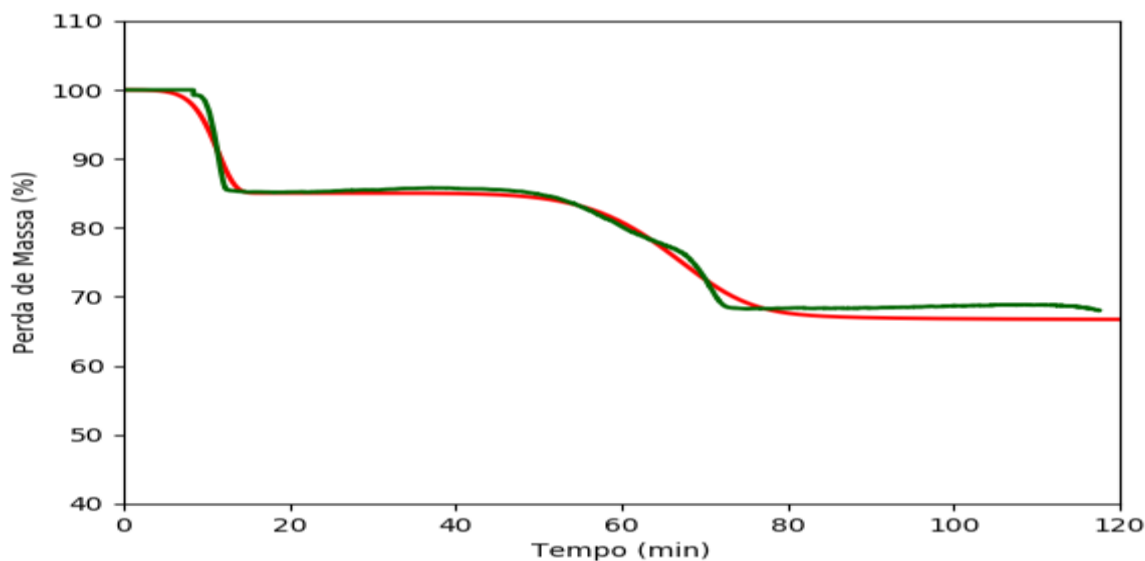
► Sistema Gipsita + Coque Verde de Petróleo:

- Modelo eficiente: descreve o ocorrido na análise termogravimétrica;
- Valor de E_{a3} está de acordo com a literatura proposta por (Zhang, et al. 2012).

Equação 41: $CaSO_4 \cdot 2H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta} CaSO_4 \cdot 0,5H_2O_{(s)} + 1,5H_2O_{(g)}$ $k_{01} = 158516248,2 \text{ s}^{-1}$, $E_{a1} = 66010,544 \text{ J/mol}$

Equação 42: $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O_{(s)} \xrightarrow{\Delta} CaSO_4_{(s)} + 0,5H_2O_{(g)}$ $k_{02} = 22000 \text{ s}^{-1}$, $E_{a2} = 97010,544 \text{ J/mol}$

Equação 43: $CaSO_4_{(s)} + C_{fixo} \xrightarrow{\Delta} CaSO_3_{(s)} + CO_{(g)}$ $k_{03} = 825162,4 \text{ s}^{-1}$ e $E_{a3} = 34099 \text{ J/mol}$



Propostas Futuras

- ▶ Caracterização básica das espécies presentes na amostra de descarga do forno de ustulação alcalina por:
 - ▶ Microscopia eletrônica de varredura das amostras no equipamento HITACHI (TM-3000) e módulo EDS Oxford acoplado (SwiftEDS-3000);
 - ▶ Análise de difração de raios-x no equipamento Bruker (D8 Discover).
- ▶ Próxima etapa da modelagem: Método de enxame de partículas
 - ▶ Os intervalos iniciais dos parâmetros podem ser os valores determinados no presente trabalho.
- ▶ Utilização de diferentes redutores buscando uma melhor redução do sulfato de cálcio.

Obrigada!

Perguntas?